PS Self-Review Report

> 22000713, 조상근

문제풀이 전략

학기 초 계획 정리

학기 초, 들어야할 수업이 많이 없는 상태에서 코딩 습관을 들이기 위해서 문제 해결 스튜디오 수업을 수강하였다. 큰 목표나 계획은 없었고 그저 교수님께서 말씀해주시는 대로 스스로의 계획을 세웠다.

문제해결 스튜디오에서는 Very Easy(1점), Easy(2점), Mideum(5점), Hard(10점) 의 문제 난이도 중 여러 문제를 합쳐 주마다 10점을 넘기는 것이 목표였다. 10점은 최소 목표치였기 때문에 이전에 PPS를 통해 기초 문제를 풀어본 경험도 있고, 너무 쉬운 문제만으로 연습하는 것은 큰 성장이 없을 것 같아 Very Easy 1문제, Easy 2문제, Medium 1문제로 10점을 채운 후, Hard 1문제 혹은 Medium 2문제로 총 20점을 주중 목표로 삼았다. 또한 깃허브로 코드들을 관리하며 잔디를 심는 습관도 들이고자 하였다.

또한, 이전 학기에 들었던 데이터베이스가 SQLD 시험과 범위가 많이 겹쳐서 이번 기회에 해당 자격증도 따고 싶었다. 그래서 문제해결 스튜디오의 목표인 습관 만들기를 빌려 SQLD 시험도 도전하고자 하였다. 11월 16일에 있는 시험을 보는 것을 목표로 차근 차근 개념을 공부하고 문제를 풀어보며 준비하기 위한 계획을 세웠다. SQLD는 공식 모의고사가 따로 없어서 그런지 사람들의 후기나 문제 풀이 전략 등이 많이 공유가 되어있었고 해당 내용들을 수집하며 공부 전략을 세웠다.

어떤 종류의 문제들을 얼마나, 어떻게 해결해 왔는지

알고리즘 분류	문제 목록	개수
문자열/파싱	스킬트리 문자열 내 p와 y의 개수 문자열 압축 화성 수학 단어 공부 그룹 단어 체커 열개씩 끊어 출력하기	7
구현/시뮬레이션	ACM 호텔 음계 판별하기 공 바꾸기 지능형 기차	8

알고리즘 분류	문제 목록	개수
	핸드폰 요금 문문문 나는 요리사다 농구 경기	
정렬(정렬+커스텀 정렬 포함)	나누어 떨어지는 숫자 배열 수 정렬하기 2 단어 정렬 실패율	4
해시/집합/카운팅	숫자카드2 방 번호 숫자의 개수 나머지 Fair Candy Swap	5
수학/정수론(소수 포함)	검증수 플러그 초콜릿 자르기 셀프 넘버 Count Primes	5
이분탐색/파라메트릭 서치	수 찾기 숫자 카드 나무자르기 랜선 자르기 Median of Two Sorted Arrays	5
그래프(DFS/BFS/최단경로/연결요소)	네트워크 DFS와 BFS 미로탐색 바이러스 토마토 유기농 배추 연결 요소의 갯수 숨바꼭질2 숨바꼭질3 숨바꼭질4	10
DP(동적 계획법)	가장 긴 증가하는 부분 수열 좋은 날 싫은 날 1로 만들기 부녀회장이 될테야 1, 2, 3 더하기 피보나치 함수	6

알고리즘 분류	문제 목록	개수
그리디	설탕 배달 회의실 배정 ATM 보물	4
완전탐색/백트래킹	N과 M(1) 블랙잭 체스판 다시 칠하기 부분수열의 합 숫자 정사각형 치킨치킨치킨 테트로미노	7
스택/자료구조	괄호	1
비트연산	Single Number	1
분할정복	곱셈	1

(풀었던 문제의 목록을 ChatGPT를 통해 정리)

한 학기 동안 위 표에 따른 알고리즘에 대한 문제들을 풀이했다. 문제 풀이 전략을 따로 세우지 않고 난이도로만 문제를 정했기 때문에 다양한 문제를 풀게 되었고, 문제 풀이 발표 주제로 주어졌던 Search와 DP의 개수 비율이 많이 차지하고 마지막 평가 문제에서 주어졌던 백트래킹도 비율이 높다.

문제의 개수는 총 64개를 풀이하였고, 총 점수는 168점을 기록하였다.

문제의 풀이는 난이도에 따라 달랐다. Very Easy와 Easy는 보통 혼자 힘으로 풀었다. 하지만 각 알고리즘을 생각하며 설계를 하며 푼 것이 아니라 그저 조건에 맞는 답을 내기 위한 코드를 적었다. 그렇기에 Easy의 경우에는 통과를 못하는 경우가 간혹 있었고 그러한 경우는 문제의 알고리즘을 확인해 해당 알고리즘을 공부한 후 다시 문제플 풀이하였다.

Medium의 경우에는 익숙한 알고리즘의 경우 혼자 힘으로 풀 수 있는 경우도 있었지만 절반 이상이 혼자 힘으로만을 풀기 어려웠다. 그러한 문제들은 Easy를 풀 때 처럼, 해당 알고리즘을 공부한 후 다시 문제를 도전하였고, 그래도 풀리지 않는 경우는 같은 문제를 다른 언어(Python, C++ 많이 참고)로 푼 사람의 풀이를 참고하였다. 그래도 정답을 맞추지 못하면 Java로 문제를 풀이한 리뷰를 참고하였고, 해당 내용을 본 후 최대한 혼자서 다시 작성해보려고 노력하였다.

물론 초창기에는 많은 시간을 쓰며 이런 노력들을 하였지만, 학기가 지나갈수록 혼자 도전해본 후 풀리지 않는 경우 Java로 풀이한 블로그를 보며 역으로 공부를 진행했던 것 같다.

Hard의 경우는 결국 시도를 제대로 해보지 못하고 한 문제 정도만 풀어보며 학기를 마무리했다. 해당 문제도 어려운 Medium과 같은 경로로 풀이하였다.

문제를 풀어보면서 소감

근본적으로 문제를 풀이하는 것 자체는 매우 재미있는 경험이었다. 특히, Easy와 약간 쉬운 Medium을 풀 때에는 문제를 보고 최대한 고민을 해보며 어떻게 해야 요구하는 결과값을 낼 수 있을지 그림을 그렸고 스스로 그렸던 그림을 코드로 표현하고 이 코드가 정상적으로 테스트를 통과하는 과정이 매우 뿌듯하고 만족스러웠다. 그래서 너무 바쁜 주차이거나 코드 권태기가 왔을 때, 일부러 Easy 문제를 많이 풀며 습관을 놓지 않으려고 노력했던 것 같다.

모르는 알고리즘으로 문제를 푸는 것도 값진 경험이었다. 문제만을 보고 생각지도 못했던 알고리즘들을 새롭게 공부하거나 이전에 공부했던 내용들을 다시금 살펴보며 이를 문제에 맞게 구성하고 적용하는 과정이 꽤나 재밌었다. 하지만 알고리즘의 흐름으로 이해했던 내용을 코드로 적어보려니 그렇게 쉽지는 않았고, 다양한 알고리즘들을 얕게 여러가지 익히려니 많이 헷갈리기도 했다. 하지만, 하나의 알고리즘을 정하고 관련 문제들만 풀 때에는 이 과정이 한 주에 녹아들면서 꽤나 좋은 공부 효과를 주었다.

다뤘던 모든 알고리즘들이 다 기억에 남는다거나 처음부터 구현이 가능하다하는 것은 없었지만 이렇게 난이도 별로, 알고리즘별로 문제를 풀이하는 습관을 들이고, 이러한 전략을 통해서 알고리즘을, 코딩 문제 풀이를 연습하는 것이 얼마나 효과가 좋은지를 몸소 느낄 수 있었다.

종강 이후 PS 준비

이번 학기를 마지막으로 정규학기인 8학기를 마무리 했고, 다음 학기에 초과학기로 캡스톤 2만 남겨놓고 있다. 그저 코테 준비 습관을 들여보고자 수강했던 문제해결 스튜디오였지만, 한 학기를 보내고 나니 정말 잘 수강했다는 생각이 참 많이 들었다.

이제 8학기 이후 이어지는 방학과 남은 9학기는 캡스톤 2를 제외하면 매우 여유롭게 보낼 수 있을 것이다. 물론 취업 준비 혹은 인턴 준비를 하다보면 시간이 대놓고 많지는 않겠지만 수업, 과제 등에 소요하는 시간이 없다는 것은 전공 지식들을 위한 습관을 들이기에 좋은 기간이라고 생각한다. 그동안 배웠던 CS 지식들을 재정비하고, PS 준비를 하는 등 수업, 과제로 쓰이지 않는 시간을 수업, 과제라고 생각하며 사용을 할 수 있다.

그 과정에서 PS 준비를 할 때에는 문제해결 스튜디오에서 느꼈던 전략을 많이 사용할 것이다. 백엔드 웹 개발을 목표로 공부를 하고 있기 때문에, 실생활에 자주 쓰이는 알고리즘 들을 나열해서 해당 알고리즘들에 대해서 기간을 정해 해당 기간 동안 난이도 별로 계속 문제를 찾아 풀어보려고 한다. 그렇게 되면 해당 알고리즘을 습관처럼 코드로 작성할 수 있게 될 것이고 한번 형성된 습관은 쉽게 잊혀지지는 않을 것이다.

많은 알고리즘을 다루려고 목표를 삼으면 좋을 수도 있겠지만 처음부터 그러한 목표를 삼는 것이 꼭 좋은 것은 아닐 것 같다. 이제는 확실히 필요한 분야에서 먼저 탄탄하게 쌓아가는 것을 연습할 것이다.

향후 인턴 혹은 취업을 하게 된다면 이렇게 다짐한 습관들이 어떻게 될지는 잘 모르겠다. 하지만 현재는 학생의 본분을 맡고 있고 학생의 때에는 충분히 준비할 수 있으니 초과학기를

선택한 이 시기를 기회로 삼아 좋은 습관을 만들기 위해 최선을 다할 것이다.

SQLD

이번 학기를 보내며 SQLD 시험도 보았다. 결과는 합격이었지만 사실 많이 턱걸이로 합격을 할 수 있어 아쉬운 점이 없지 않아 있다.

학기 초에는 SQLD 준비를 위해서 조금씩 천천히 해당 지식을 쌓으려고 했지만, 기간이 많이 남았다는 안도감과 이런 저런 핑계를 대며 공부를 많이 미뤘고, 주차별로 진행됐던 문제 풀이와는 다르게 SQLD는 전혀 진행이 되지 않았다.

그렇게 왜인지 모를 여유를 가진 상태에서 대구 시험장으로 시험을 접수하였다. 시험을 접수하였으니 조금은 책임감을 가지고 공부를 시작할 줄 알았지만 이전과 다르지 않은 모습을 보이며 학기를 계속 보냈다.

시간을 흘러 SQLD 시험일까지 일주일 정도가 남게되었고, 그쯤되니 슬슬 시험비 + 대구까지의 이동비용까지 내는데 경험삼아 불합격해도 된다는 마음은 많이 아깝게 느껴졌다. 그 아까움에서 책임감이 생겼고 막무가내로 문제 은행 사이트를 통해서 문제를 풀기 시작했다.

다행히 이전 데이터베이스 수업의 내용들이 적지 않게 기억이 났고 시도는 해볼만 하겠다는 마음이 들었다. 정석으로 처음부터 개념을 공부하면 좋았겠지만 많은 문제를 풀며 틀리는 문제를 공부하는 식으로 정말 벼락치기 다운 공부 방법을 선택하여 공부를 진행하였다. 말은 거창하게 하지만 이 마저도 하루에 많은 시간을 소요하지 않았고, 수업 시간에 언급했던대로 순수 공부 시간은 24시간이 채 되지 않았을 것이다.

시험을 보러 가기 전 진짜 어떡하지 하는 마음으로 대구까지 먼 길을 떠났고, 시험을 보고 나온 이후에는 많은 감정이 교차했다. 웬만하면 불합격할 것 같은데 진짜 혹시 모른다는 마음이 떠나질 않았다. 오묘한 마음을 가지고 사전 결과 발표일까지 기다렸고 결과는 다행히 합격이었다.

하지만 오히려 이렇게 합격을 하고 나니 이전의 얄팍한 공부들이 의미가 없다는 생각이 들었고 차라리 불합격을 했다면 다음 시험은 제대로 준비를 하고 진행하지 않았을까 하는 마음도 있다. 그래도 합격은 했으니 만족스럽고 꼭 시험 때문이 아니라도 데이터베이스 공부를 한번씩 해야겠다는 다짐을 하게 되었다.

코딩테스트 회고

문제해결 스튜디오를 수강하며 ICPC, 프로그래밍 경진 대회, 수업 내 평가 시험 총 3개의 코딩테스트를 참여하였다. 이전에 코딩테스트를 참여해본 경험이 없어서 이번 학기에 3번의 코딩테스트를 참여할 수 있었던 경험은 매우 값지게 느껴졌다.

앞서 열심히 다짐했던 습관 만들기와는 다르게 코딩테스트를 위해서는 여러 알고리즘들을 다룰 줄 알아야했던 것이 많이 어려웠다. 애초에 알고리즘들을 많이 모르기도 하고, 이를 구현할 줄 알아야 하고, 문제에 맞게 적용할 줄 알아야 했던 것은 꽤나 힘든 일이었다.

그럼에도 첫 ICPC에서는 교내 2등을 달성하며 은상을 받아, 열심히 준비하면 좋은 결과가 따라온다고 생각했다. 그렇게 ICPC를 좋은 결과로 마무리하고 몇 주 후 교내 프로그래밍 경진대회를 준비했다. 세명이서 풀이하며, Cheat sheet을 만들 수 있었던 ICPC와는 다르게 혼자 준비하며 다른 참고 자료를 볼 수 없었던 프로그래밍 경진대회는 대회 준비를 더욱 어렵게 만들었다.

프로그래밍 경진대회를 위해서 몇몇 알고리즘을 포기하고 대중적으로 사용되는 알고리즘들을 파는 식으로 공부 방향을 선택했던 것 같다. 하지만 오히려 공부한 소수의 알고리즘에 사로잡혀 문제 접근을 더욱 어렵게 하는 했고 유연하지 못한 사고가 큰 걸림돌이 되었다. 결국 프로그래밍 경진대회에서는 1문제를 풀이하며 좋은 결과를 만들지는 못했다.

하지만 해당 대회에서 유연하지 못한 사고를 간과하고 마지막 평가 시험을 준비할 때에는 교수님께서 주신 알고리즘에만 집착하여 문제를 풀이하였고 마지막 코딩테스트에서도 너무 아쉬운 결과가 나왔다.

그래도 코딩테스트를 제대로 준비하는 시점에서 이런 실패는 매우 값지다고 생각하며 코딩테스트를 처음 보는 입장에서 당연히 겪는 일이라고 생각하며 좋은 디딤돌로 생각하고자 한다.

중간 발표 및 기말 발표 회고

중간 발표

중간 발표의 주제는 “실생활에서의 문제해결 사례 조사”였다. 문제의 해결 플랫폼을 영어 공부 어플인 “듀오 링고”로 정하였고 중간 발표를 위해 열심히 조사하였다.

지금까지 웹/앱 서비스를 만들어본 경험은 하나의 확실한 문제점을 가지고 이를 해결하는 방향으로 서비스를 구성하였다. 하지만 실생활에서 쓰이는 서비스들은 커스텀을 통해서 여러 문제를 해결할 수 있었고, 이런 점들이 장점으로 작용하는 경우가 많게 느껴졌다. 그래서 서비스를 만들면서도 그런 수준까지 성장하는 과정이 매우 궁금했다.

이번 발표를 위해 자료를 준비하면서 위 궁금증에 대한 해답이 되지는 않았지만, 결국 해당 서비스에서 제공하는 요소들은 근본적인 문제에서 파생되는 문제들을 해결하기 위해 만들어진 기술들이었다. 당연하게 느껴질 수 있겠지만 하나의 서비스를 중점으로 파고들며 이러한 부분을 찾아냈을 때에는 매우 새롭게 다가왔다.

또한, 듀오 링고의 경우에는 각 기술들을 해당 어플에 필요하도록 연구하여 논문을 낸 경우가 많았다. 이런 것들을 보면서 서비스 하나하나가 쉽게 만들어지지 않을 뿐더러 성장에는 그에 마땅한 이유가 있음을 다시금 느낀 것 같다.

하지만 이런 기술적인 부분이나 문제 정의 부분을 검색하는 것은 크게 어렵지 않았지만 사람들의 반응 혹은 실적을 검색하는 것은 은근 어려운 부분이 있었다. 여러 기사 혹은 글 등이 있

지만 어떤 내용이 확실한지 모르는 경우도 있었고 실적의 부분도 회사들의 실적을 정리해주는 경우도 많았지만 팩트 체크가 어렵기도 했다.

그래도 듀오 링고를 주제로 두고 문제, 해결 방안, 기술 요소, 사회적 평가 등을 조사하는 이 일련의 과정이 서비스를 만들어내는 과정을 엿본 것 같아 재미있었다. 가장 아쉬운 점은 주변에 듀오 링고를 사용하는 사람이 적지 않아서 선택한 주제인데 문제해결 스튜디오 수강생 중에서는 아무도 사용하지 않아서 공감을 많이 못 이끌어낸 것 같은 점이다...

기말 발표

기말 발표에서는 교수님께서 정해주신 주제에 대해 조사하고 발표하는 시간이었다. 주어진 주제는 “AI 품질관리 모델을 No-Code 환경에서 배포하는 구조”였다. 웹 서비스를 준비하는 입장에서 배포와 관련된 주제가 도움이 될 것 같아서 선택하긴 했지만 막상 해당 내용에 대해 조사하고 공부하려니 막막한 느낌이 많이 들었다. 평소에 관심을 가져본 적이 없던 주제였기 때문에 ChatGPT에게 어떻게 준비를 하면 좋을지 계속 물어보았고 많은 시간을 겉돌며 제대로 준비하지 못하고 있었다.

하지만 ChatGPT가 아무리 전체적인 흐름을 알려줘도 배경 지식이 없는 상태로는 이해가 되질 않았다. 결국 전체 흐름을 이해한 후 컴팩트하게 발표를 준비하려는 전략은 포기하고 교수님께서 알려주신 키워드를 바탕으로 천천히 하나씩 이해하며 준비하였다.

그래도 차근차근 접근을 하다보니 내용이 이해가 되기 시작했고, 결국 이해된 각각의 내용이 하나의 흐름으로 이어지며 전체 내용도 이해가 되었다. 해당 배경을 바탕으로 발표를 열심히 준비했고, 발표날에 교수님께 “오늘 발표 중에 가장 좋았던 것 같다” 라는 말씀도 들을 수 있어서 매우 뿌듯했다.

하나 아쉬운 점은 미리미리 준비했더라면 주제로 다뤘던 No-Code와 MLOps, AutoML 등을 이용해서 간단한 서비스 하나를 만들어볼만 했을 것 같은데 시간에 많이 쫓긴 점이다. 그래도 이 지식을 얻을 수 있있기에 나중에 발표 자료를 참고하며 웹 서비스에 적용하는 등 시도해볼만 한 과제인 것 같다.

이번 기말 발표가 좋았던 점은 주제의 결이 비슷해서 발표를 위해 조사한 내용을 바탕으로 다른 발표들이 유의미하게 들렸다는 점이다. 모든 내용이 잘 이해가 갔던 건 아니지만 중간 발표에 비해서는 흥미롭게 들린 점이 많았다. 발표 자료를 다 저장해두었으니 나중에 다시 읽어보며 흐름을 한 번 더 다잡아야겠다.

문제해결 능력 향상의 관점에서 개인 성장 평가

이번 문제해결 스튜디오를 수강하면서 ‘이제서야 PS 준비에 발을 들인’ 것 같다.

이전까지는 코테 준비를 해야한다고는 많이 들었지만 어떻게 해야하는지, 얼마나 해야하는지 몰라 제대로 준비하지 않았고, 세상이 다루고 있는 기술이나 주제에 관해서도 크게 관심

을 갖지 않았다. 그저 AI의 발전이 빨라져서 위험하다고만 알고 있었지 이를 통하여서 얼마나 많은 분야에서 어떻게 사용하는지를 전혀 모르고 있었다.

이번 문제해결 스튜디오 수업을 통해서 이런 부분들을 알아가고 더욱 관심을 가지게 되는 기회를 얻은 것 같다. 그렇다고 이번 학기가 엄청 큰 발전을 이루었다고는 말하지 못한다. 실제적으로도 마지막 평가 시험도 좋은 결과를 만들어내지 못했으며, 지금도 시대의 발전 흐름을 궁금해하지 않고 있다.

하지만 적어도 0에서 1로 가는 법은 배웠다고 느낀다. 0에서 1로 가는 법을 배웠다면, 1에서는 혼자서 계속 걸어갈 수 있다. 이번 수업을 계기로 앞으로의 개발자로, 엔지니어로 무한대의 숫자까지 계속 걸어갈 수 있는 트리거가 되기를 원한다.

수업 소감 및 의견

계획서 작성, 4번의 문제 해결 발표, 중간 발표, 코딩테스트, 기말 발표, 보고서 등의 수업 커리큘럼을 진행하면서 꼭 필요했던 경험들을 각각 겪은 것 같아 매우 만족스러웠다.

바쁜 학기에 들었으면 많이 부담스러웠을 수도 있지만 다행히 여유가 어느정도 있는 학기에 수강을 하여서 수업의 좋은 점들을 많이 느낄 수 있었던 것 같다.

매우 유익한 수업이지만 앞서 말했듯 바쁜 학기에 듣게 되면 습관 형성은 습관 형성대로 제대로 진행되지 못하고, 발표는 발표대로 부담되며 2학점 치고 귀찮은 수업으로 많이 생각될 수 있을 것 같다. 그렇기에 학점 채우기용이 아닌 정말 문제해결을 위하여 수강하고 싶은 학생들을 위해 이 수업이 약간은 여유로운 학기에 빨리 들으면 매우 가치있고 좋은 수업으로 인식이 바뀌게 된다면 학생과 수업이 서로 윈윈이 되는 효과가 나타날 것 같다.

또한, 이번 문제해결 스튜디오를 수강하면서 사람들과 많이 소통하지 못한 점이 아쉬웠다. 문제에 대한 Peer Review도 진행이 부담되었고, 서로 궁금한 점등을 물어보며 준비했으면 더욱 퀄리티 높은 발표들이 많이 나왔을 것 같은 마음도 있다.

초반(분위기, 드랍하는 사람들)은 힘들더라도 중반 즈음에 아이스 브레이킹을 통해 사람을 얻어가는 것도 좋은 기회가 될 것 같다. 또한, 발표를 각자 준비하면서도 Peer를 묶어서 서로에게 도움을 하나씩 주게 하는 것도 소통에 좋은 도움이 될 것 같다.